

IBRAHIM BOUBAKRI

Développeur full stack IA | Backend & MLOps | Systèmes agentiques | DevOps

☎ +1 (819) 992-2001 ✉ ibrahimboubakri1@gmail.com [in ibrahimboubakri](https://www.linkedin.com/in/ibrahimboubakri) [boubakriibrahim](https://github.com/boubakriibrahim)

Profil

Développeur full stack IA et backend expérimenté en architectures modulaires, services Python/FastAPI, pipelines de données et d'exécution, déploiement conteneurisé, CI/CD et observabilité. Conception de capacités réutilisables pour applications IA et LLM, notamment workflows agentiques, intégration d'outils compatibles MCP, récupération RAG, abstraction de modèles, suivi d'exécution et validation. Orienté fiabilité, automatisation, évolutivité et exploitation en production.

Expérience professionnelle

Développeur full stack IA, architecte et DevOps

Modular AI Platform

Sept. 2024 – Aujourd'hui

Québec, QC, Canada / Télétravail

- Conçu et développé une plateforme IA modulaire combinant services backend, orchestration de workflows, gestion de données, observabilité et intégration IA/LLM.
- Développé des services Python/FastAPI et des APIs REST pour les pipelines IA, données structurées, métadonnées, journaux d'exécution, validation et traitements asynchrones.
- Conçu une couche d'exécution agentique capable de décomposer un objectif en tâches, sélectionner des outils, appeler des services via des interfaces compatibles MCP / tool calling, conserver l'état d'exécution et valider les sorties avant de poursuivre.
- Implémenté des workflows autonomes avec sorties structurées, reprises/fallbacks, points d'approbation human-in-the-loop, journaux d'audit et validations de type guardrails.
- Ajouté des mécanismes de récupération et d'ancrage sur les artefacts et métadonnées de la plateforme via des concepts RAG, embeddings et recherche vectorielle.
- Intégré des LLM locaux/open source et des services externes derrière des interfaces modulaires afin de faciliter le routage, la substitution de modèles et la reproductibilité des exécutions.
- Mis en place des environnements Docker, des tests automatisés, des pipelines GitLab CI/CD, la journalisation et le monitoring, ainsi que les workflows de déploiement ; renforcé la fiabilité par la traçabilité des exécutions et le diagnostic des erreurs.
- Utilisé Claude Code, OpenAI Codex, GitHub Copilot et Cursor comme assistants agentiques supervisés pour l'analyse de code, le refactoring, les tests, la documentation et la résolution d'incidents, avec revue humaine et validation CI.
- *Technologies principales* : Python, FastAPI, APIs REST, MCP/intégration d'outils, workflows LLM, RAG, SQL, Docker, GitLab CI/CD, PyTorch, OpenCV, Linux

Développeur logiciel, DevOps et automatisation

PRIMATEC Engineering

Nov. 2023 – Août 2024

Sfax, Tunisie

- Développé des outils Python et des scripts d'automatisation réduisant les opérations manuelles dans les processus de validation, de test et de contrôle qualité.
- Intégré des tests automatisés aux pipelines CI/CD et maintenu des environnements d'intégration continue conteneurisés avec Docker, Jenkins et GitLab.
- Conçu des composants modulaires avec gestion des erreurs, journalisation, traçabilité et séparation claire des responsabilités ; rédigé la documentation technique.
- *Technologies* : Python, Docker, Jenkins, GitLab CI/CD, Jira, PowerShell, Batch, tests automatisés, Linux

Stagiaire en génie logiciel, applications web et données

Institut de Recherche sur l'Hydrogène

Mars 2023 – Août 2023

Trois-Rivières, QC, Canada

- Conçu et déployé une plateforme web en microservices pour la collecte, le traitement et la visualisation de données techniques en temps réel.
- Développé des services frontend et backend et des pipelines ETL automatisés via MQTT ; conteneurisé les services et contribué aux pratiques CI/CD et Kubernetes.
- *Technologies* : React, Node.js, MongoDB, Python, MQTT, Docker, Kubernetes, Jenkins

Chercheur, vision par ordinateur et robotique autonome

UQTR / Collaboration industrielle avec Noovelia

2024 – 2026

Trois-Rivières, QC, Canada

- Conçu une chaîne de perception industrielle par vision pour la détection de palettes et l'estimation géométrique de points clés à partir d'images RGB monoculaires.
- Développé un workflow de génération de données synthétiques sous Blender avec randomisation de domaine et annotations automatiques pour l'entraînement et le transfert vers des environnements réels.
- Développé une plateforme intégrée en IA et robotique reliant génération synthétique, entraînement, inférence, simulation PyBullet, services FastAPI et interface React.
- *Technologies* : Python, PyTorch, Ultralytics, CUDA, Blender, PyBullet, ROS 2, FastAPI, WebSocket, React, Jetson

Formation

Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR

Maîtrise en génie électrique, concentration informatique

École Nationale des Sciences de l'Informatique, ENSI

Diplôme d'ingénieur en informatique

Sept. 2024 – Août 2026

Trois-Rivières, QC, Canada

Sept. 2020 – Août 2023

Université de la Manouba, Tunisie

Projets sélectionnés

Plateforme IA agentique modulaire

Avr. 2026 – Aujourd'hui

- Conçu une plateforme modulaire dans laquelle des agents IA peuvent planifier un travail multi-étapes, découvrir ou sélectionner les capacités de la plateforme, appeler des outils et des APIs et coordonner les traitements sans coder en dur chaque workflow de bout en bout.
- Défini une couche d'outils et services compatible MCP donnant un accès contrôlé aux fonctions de la plateforme, notamment le traitement de données, les fichiers, la validation, l'exécution de modèles et la génération de résultats.
- Implémenté des workflows agentiques avec entrées et sorties structurées, suivi des tâches, reprises, fallbacks, auditabilité et validation humaine pour les actions sensibles ou incertaines.
- Intégré une récupération de contexte de type RAG, des concepts d'embeddings et de recherche vectorielle, une abstraction de modèles et une validation des réponses pour améliorer l'ancrage et la fiabilité.
- Instrumenté les exécutions avec logs et métadonnées afin de faciliter l'observabilité, le diagnostic et l'évaluation du comportement, de la latence et des échecs des agents.
- *Technologies* : Python, FastAPI, IA agentique, agents IA, MCP, tool/function calling, RAG, embeddings/recherche vectorielle, APIs REST, SQL, Docker, CI/CD, intégration LLM

HackZone Tunisia X | Infrastructure et cybersécurité

Avr. 2022

- Participé à l'organisation d'un CTF de 24 heures réunissant plus de 100 équipes et 300 participants ; contribué à l'infrastructure, au monitoring des services et à la résolution d'incidents.
- Préparé des défis sur les vulnérabilités web, Linux et la rétro-ingénierie.
- *Technologies* : Azure, Python, Kali Linux, Git, Docker, cybersécurité web

Compétences techniques

Intégration IA et LLM: services IA réutilisables, orchestration d'agents, intégration d'outils et services compatibles MCP, abstraction de modèles, RAG, workflows LLM, suivi d'exécution, validation, observabilité

Backend: Python, FastAPI, Flask, Node.js, APIs REST, traitements asynchrones, microservices, authentification, webhooks, gestion des erreurs et logs

MLOps et DevOps: Docker, Kubernetes, GitLab CI/CD, Jenkins, Git, Linux, tests automatisés, automatisation du déploiement, monitoring, diagnostic

Données: SQL, MongoDB, MySQL, ETL, MQTT, métadonnées, fichiers structurés, validation, pipelines

IA et ML: LLM, IA agentique, agents IA, tool calling, RAG, embeddings/recherche vectorielle, PyTorch, OpenCV, validation de réponses

Programmation: Python, SQL, JavaScript, Java, PHP, C++, C#, PowerShell, Bash

Langues: français, certifié B2 (TCF Canada, NCLC 7) ; anglais, niveau professionnel ; arabe, langue maternelle

Certifications et activités

- DevOps Bootcamp – TechWorld with Nana | AWS Cloud Technical Essentials – Coursera | IBM DevOps and Software Engineering Professional Certificate – en cours
- Membre de l'équipe d'organisation de ENSI Annual Forum, TuniHack, RoboCup et HackZone Tunisia.